# Rudivan Paixão Barbosa

Decision Science Analyst · Cassotis Consulting
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

+55 27 99973 7817 | rudivanbarbosa@gmail.com | rudivanbarbosa.github.io

## RESUMO

Profissional com experiência em otimização e pesquisa operacional, com ênfase em modelagem matemática e desenvolvimento de algoritmos. Aplico técnicas de programação matemática e meta-heurísticas para resolver problemas de planejamento e logística.

Minha trajetória inclui a construção de modelos matemáticos para a indústria siderúrgica e o estudo de problemas de dimensionamento e sequenciamento de lotes, roteamento de veículos e localização de facilidades.

**Tecnologias e ferramentas**

- Linguagens e ferramentas de desenvolvimento: Python, C, C++, Git
- Solvers e modelagem: IBM ILOG CPLEX (Concert Technology), CONOPT, AMPL, Hexaly (antigo LocalSolver)
- Meta-heurísticas: GRASP, algoritmos genéticos, VNS, ILS, busca tabu

**Experiência e competências**

- Pesquisa operacional e modelagem matemática: modelagem em programação linear, inteira mista, não linear e não linear inteira mista, com implementação de algoritmos em C/C++.
- Meta-heurísticas e ajuste de parâmetros: desenvolvimento de meta-heurísticas clássicas, com calibração de parâmetros via iRace.
- Otimização multiobjetivo: aplicação do método da soma ponderada e do método do ε-restrito.
- Desenvolvimento de modelos de programação matemática para problemas de dimensionamento e sequenciamento de lotes, roteamento de veículos e localização de facilidades.

## EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

**Decision Science Analyst** *04/2024 - Atual*
*Cassotis Consulting · Belo Horizonte, MG*

- Desenvolvimento, suporte e melhoria de modelos de programação matemática para as maiores empresas siderúrgicas da América Latina.
- Competências aplicadas: otimização inteira mista, otimização não linear, modelagem matemática, Git, AMPL, Hexaly e CONOPT.

**Professor Substituto** *09/2020 - 10/2021*
*Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Departamento de Matemática Aplicada · São Mateus, ES*

- Disciplinas ministradas: Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra Linear, Geometria Analítica e Matemática Básica.

## FORMAÇÃO ACADÊMICA

**Doutorado em Ciência da Computação (Algoritmos e Otimização Matemática)** *03/2022 - Em andamento*
*Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)*

- Título: Problema de Localização-Alocação e Roteamento de Mamógrafos.
- Orientador: Marcone Jamilson Freitas Souza.

**Mestrado em Matemática Computacional (Otimização Matemática)** *08/2017 - 08/2019*
*Universidade de São Paulo (USP)*

- Título: Abordagens de solução para o problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes com aceitação de pedidos.
- Orientadora: Maristela Oliveira dos Santos.

**Bacharelado em Matemática (Pesquisa Operacional e Otimização)** *03/2012 - 01/2017*
*Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)*

- Título do TCC: Projeto ótimo de rede semi-mecanizada.
- Orientador: Gilberto de Miranda Junior.

## ÁREAS DE ATUAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Área/Subárea: Ciência da Computação, Otimização.
Temas de pesquisa: dimensionamento e sequenciamento de lotes, roteamento de veículos, localização de facilidades, metaheurísticas.
Ferramentas e linguagens: AMPL, CPLEX, Concert Technology, Hexaly, C/C++ e Git.
Métodos: programação linear, inteira mista, não linear e não linear inteira mista; GRASP, Algoritmos Genéticos, VNS, ILS, LAHC, Busca Tabu; ajuste de parâmetros com iRace; análise assintótica de algoritmos; otimização multiobjetivo (Soma Ponderada, ε-restrito).
Docência: Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra Linear, Geometria Analítica, Matemática Básica.

## IDIOMAS

Português: nativo.
Inglês: nível profissional de trabalho.

## PRINCIPAIS PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

- BARBOSA, R. P. et al. Mammography Unit Location: Reconciling Maximum Coverage and Budgetary Constraints. In: 25th International Conference on Enterprise Information Systems, 2023. Link
- BARBOSA, R. P. et al. Um novo modelo para o problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes com aceitação de pedidos. In: LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2023. DOI
- BARBOSA, R. P. et al. Um modelo para o problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes com aceitação de pedidos. In: LI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2019. DOI
- RIBEIRO, L. T. M. et al. Dimensionamento e sequenciamento de lotes da produção: insights de uma revisão sistemática da literatura e análise bibliométrica. In: ENEGEP 2024, Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2024. DOI